

الجَبْر هو فرع من علم الرياضيات وجاء اسم الجبر من كتاب عالم الرياضيات والفلكي والرحالة محمد بن موسى الخوارزمي (الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة) الذي قدم العمليات الجبرية التي تنظم إيجاد حلول للمعادلات الخطية والتربيعية. والكلمة (الجبر) مأخوذة من اللغة العربية، ومعنى علم الجبر في قاموس المعاني: (فَرَعٌ مِنَ الرِّيَاضِيَّاتِ يَقُومُ عَلَى إِحْلَالِ الرُّمُوزِ مَحَلَّ الْأَعْدَادِ المَجْهُولَةِ أَوْ الْمَعْلُومَةِ). نسخة محفوظة 26 يناير 2020 على موقع واي باك مشين

ويشكل علم الجبر أحد الفروع الثلاثة الأساسية في الرياضيات إضافة إلى الهندسة الرياضية والتحليل الرياضي ونظرية الأعداد والتباديل والتوافيق. ويهتم هذا العلم بدراسة البنى الجبرية والتماثلات بينها، والعلاقات والكميات.

والجبر هو مفهوم أوسع وأشمل من الحساب أو الجبر الابتدائي. فهو لا يتعامل مع الأرقام فحسب، بل يصوغ التعاملات مع الرموز والمتغيرات والفئات كذلك. ويصوغ الجبر البديهيات والعلاقات التي بواسطتها يمكن تمثيل أي ظاهرة في الكون. ولذا يعتبر من الأساسيات المنظمة لطرق البرهان.

== الفرق بين معاني الجبر ==

يوجد لذلك الوصف نفس الاختلاف:

بدون المادة. تعني جزء من علم الجبر، مثل الجبر الخطي، الجبر الابتدائي (قواعد معالجة-الرموز التي تدرس في مناهج الرياضيات كجزء من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي) أو الجبر المجرد (دراسة الهياكل الجبرية مع المادة).

فهذا يعني إنه مثيل لبعض التراكيب المجردة، مثل جبر تبادلي أو الجبر الترابطي.

كما هو الحال في الجملة: الجبر التبادلي هو دراسة الحلقات، الحلقات التبادلية، التي تعرف كلها بالجبر التبادلي على الأعداد الصحيحة.

مصطلح علم الجبر أحياناً يستخدم للدلالة على عمليات وأساليب جبرية بينما الهيكل أو البنية الأساسية لها لا تتعلق بعلم الجبر. على سبيل المثال، الجبر هو سلسلة لا نهائية من الممكن أن تدل على سلسلة من الأساليب الحاسوبية دون استخدام مفاهيم لا نهائية من الجمع، الحدود والتقارب. الصفة «جبري» عادة تعني ما يتعلق بالجبر، كما في الهيكل الجبري. ولأسباب تاريخية، قد تعني أيضاً العلاقة بجذور معادلات متعددة الحدود، كما في العدد جبري، والامتداد جبري أو التعبير جبري

== علم الجبر كأحد فروع علم الرياضيات ==

إن أهم ما يُعرف به علم الجبر هو تشابه عملياته الحسابية بالعمليات الحسابية البسيطة، إلا أن الفرق أنه يتضمن متغيرات رياضية غير معروفة القيمة. هذه المتغيرات تمثل أرقامًا لم تُعرف بعد (مجهولة) أو أرقامًا غير محددة (متغير أو مُعامل)، مما يسمح للفرد أن يُثبت صحة هذه الخصائص بغض النظر عن الأرقام محل النظر. مثلاً في هذه المعادلة التربيعية التالية:

$$أ س + 2 ب س + ج = 0$$

أ وَ ب وَ ج مجاهيل وَ س مُعامل. وحل هذه المعادلة يتطلب حساب المجاهيل والتعبير عن قيمة المُعامل حساب

علاقته بالمجاهيل، وبهذا يتم إعطاء حل للمعادلة المعينة بعد القيام بعملية حسابية بسيطة. كما تطور علم الجبر فقد توسع إلى أشياء أخرى غير عددية، مثل المتجهات والمصفوفات أو متعددة الحدود. ثم تم تلخيص الخصائص الهيكلية لهذه الأشياء غير العددية لتحديد الهياكل الجبرية مثل المجموعات، ودوائر والحقول والجبر.

قبل القرن السادس عشر، تم تقسيم الرياضيات إلى قسمين فرعيين فقط هما الحساب والهندسة. على الرغم من بعض الأساليب التي وضعت في وقت قبل ذلك بكثير، ويمكن النظر لها في الوقت الحاضر كالجبر فإن ظهور الجبر بعد ذلك بوقت قصير، وحساب التفاضل والتكامل كحقول فرعية صغيرة للرياضيات يعود فقط للقرن 16 أو 17. أو من النصف الثاني من القرن 19 على الأقل، ظهرت العديد من المجالات الجديدة للرياضيات، وبعضها شملت علم الجبر، إما كلياً أو جزئياً.

ويتبع ذلك أن الجبر بدلاً من أن يكون فرعاً من فروع الرياضيات، أصبح هذه الأيام مجموعة من فروع طرق المشاركة الشائعة. وهذا يُرى بشكل واضح في تصنيف مواضيع الرياضيات حيث ولا واحد من مناطق المستويات الأولى (مدخلات الأعداد الثنائية) تسمى الجبر. في الحقيقة الجبر على وجه التقريب، هو اتحاد أقسام 08-أنظمة الجبر العامة و 12- نظرية الحقول ومتعددات الحدود و 13- الجبر التبادلي و 15- الجبر الخطي والمتعدد الخطي؛ نظرية المصفوفات و 16-الحلقات الترابطية والجبر و 17-الحلقات الغير ترابطية والجبر و 18- نظرية التصنيف الجبر التماثلي و 19-نظرية كاي و 20- نظرية المجموعة. بعض مناطق المستوى الأول ربما تعتبر أنها تنتمي إلى الجبر بشكل جزئي مثل 11-نظرية الأعداد (بشكل عام لنظرية العدد الجبري) و 14-الهندسة الجبرية.

الجبر الابتدائي هو جزء من الجبر الذي عادة يدرس في الصفوف الأولية للرياضيات. الجبر المجرد هو اسم يعطى عادة لدراسة مؤسسي الجبر أنفسهم.

== تاريخ ==

بداية الجبر كمجال من الرياضيات قد تكون بدايتها في نهاية القرن السادس عشر، مع عمل فرانسوا فيبيت. ومع ذلك يمكن اعتبار بعض الأعمال في وقت سابق بأنها الجبر وتعتبر عهد ما قبل التاريخ من علم الجبر.

=== عصور ما قبل التاريخ من الجبر ===

يمكن تتبع جذور علم الجبر إلى قدماء البابليين، الذين طوروا نظاماً حسابياً متقدماً كان قادراً على القيام بعمليات حسابية بطريقة خوارزمية. فطور البابليون الصيغ لحساب الحلول لمسائل تُحل عادةً اليوم باستخدام المعادلات الخطية والمعادلات التربيعية والمعادلات الخطية غير المحددة. وعلى النقيض من ذلك، فإن معظم المصريين في ذلك العصر، وكذلك بالرياضيات اليونانية والصينية في الألفية الأولى قبل الميلاد، تحل عادةً مثل هذه المعادلات بالطرق الهندسية، مثل تلك التي وصفت في بردية ريند الرياضية وأصول أقليدس والفصول التسعة في الفن الرياضي. وفر العمل الهندسي لليونانيين، متميزاً بالعناصر، إطاراً لتعميم الصيغ ما وراء حل مسائل معينة إلى أنظمة أكثر عمومية من صياغة وحل المعادلات، وعلى الرغم من أن هذا لم يلاحظ حتى تطورت الرياضيات

في العصور الوسطى من الإسلام.

خضعت الرياضيات الإغريقية لتغير جذري في عصر أفلاطون. أنشأ الإغريق الجبر الهندسي حيث مثلت المصطلحات من جوانب الأشكال الهندسية، وكما جرت العادة بالخطوط التي كانت تحتوي على حروف مرتبطة بها. ديوفانتوس الإسكندري (القرن الثالث ميلادي)، يسمى أحياناً «والد الجبر»، كان عالم رياضيات إغريقياً إسكندرياً ومؤلف سلسلة من الكتب تسمى ارثميكا. تبحث كتبه في حل المعادلات الجبرية.

تأتي كلمة الجبر من اللغة العربية (الجبر بمعنى الترميم أو الاستعادة) وكما تأتي الكثير من أساليبها من الرياضيات العربية/ الإسلامية. أثرت التقاليد التي نوقشت في أعلاه بشكل مباشر على محمد بن موسى الخوارزمي (عام 780-850). لاحقاً، ألف كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، الذي أنشأ علم الجبر كتخصص رياضيات مستقل عن الهندسة وعلم الحساب.